上海大学 2016～2017 学年冬季学期试卷（A 卷）

成绩	

课程名 概率论与数理统计(中欧) 课程号 23014030 学分 5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人_____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五
得分					

得分	评卷人

一、是非题：（每小题 2 分，5 题共 10 分）

1. 对于事件 A 与 B，总有 $A-B=A\overline{B}$。（ ）
2. 由二维随机变量的边缘分布可以确定其联合分布。（ ）
3. 若随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$，则 $P(X=x)=f(x)$。（ ）
4. 如果事件 A 与 B 相互独立，则事件 $\overline{A}$ 与 B 也相互独立。（ ）
5. 总体未知参数的无偏估计是唯一的。（ ）

得分	评卷人

二、填空题：（每空格 3 分，5 空格共 15 分）

6. 如果两个正态分布 $X\sim N(2,2)$ 与 $Y\sim N(1,1)$ 相互独立，那么 $X-2Y\sim$_____。
7. 设总体 X 的均值为 μ 方差为 σ^2，用切比雪夫不等式估计 $P(|X-\mu|<3\sigma)$ 的下限为_____。
8. 如果随机变量 X 服从区间 $[-1,1]$ 上的均匀分布，那么在 $c\neq 0$ 时，随机变量 $Y=cX+d$ 的均值为_____，方差为_____。
9. 设一个古典概型的样本空间为 $S=\{e_1,e_2,\cdots e_n\}$，并且事件 $\{e_1\}$ 与 $\{e_2\}$ 至少有一个发生的概率为 $1/4$，则 $n=$_____。

得分	评卷人

三、选择题：（每小题 2 分，5 题共 10 分）

10. 设 (X,Y) 为二维随机变量，与 $Cov(X,Y)=0$ 不等价的是_____。

(A) X 与 Y 相互独立；　(B) $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$；

(C) $D(X-Y)=D(X)+D(Y)$；　(D) $E(XY)=E(X)E(Y)$。

11. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 σ^2 已知，而 μ 为未知参数。$X_1,\ldots,X_n$ 是来自于总体 X 简单样本，样本均值为 $\overline{X}$，样本方差为 S^2。则不是统计量的是_____。

(A) $\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$　(B) $U=\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$

(C) $\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$　(D) $\chi^2=\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$

12. 设 X 为均值 3 的泊松分布，则 $P(X\geq 2)=$_____。

(A) $1-3e^{-3}$　(B) $1-2e^{-3}$　(C) $1-3e^{-2}$　(D) $1-4e^{-3}$

13. 设 $F(x,y)$ 为二维随机变量 (X,Y) 的分布函数，则 $P(X>a,Y>b)=$_____。

(A) $1-F(a,b)$　(B) $1-F(a,+\infty)-F(+\infty,b)$

(C) $1-F(a,+\infty)-F(+\infty,b)+F(a,b)$　(D) $F(a,+\infty)+F(+\infty,b)-F(a,b)$

14. 在同等条件下降低犯第一类错误的概率，犯第二类错误的概率将_____。

(A) 降低　(B) 提高　(C) 不变　(D) 不确定

得分	评卷人

四、计算题：（5 题共 60 分）

15. （本题 10 分）设有两罐，其中第一个罐中黑球 6 个，白球 4 个；第二个罐中白球和黑球各 5 个。现在随机选取一罐，并从该罐中随机抽取一球。计算，

（1）抽到的球是黑球的概率；

（2）如果发现抽到的是白球，该球是从第一个罐中抽取的概率是多大？

16. （本题 10 分）某地早稻收割根据长势估计平均亩产为 410 千克，收割时，随机抽取 10 块地，测出每块的实际亩产量为 $x_1, x_2, \cdots, x_{10}$，计算得平均值为 $\bar{x} = 420$，标准差为 $s = 12$。如果已知早稻产量 X 服从正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，试问所估产量是否正确？（显著性水平取为 $\alpha = 0.05$）（附注：$u_{0.05} = 1.65$，$u_{0.025} = 1.96$，$t_{0.05}(10) = 1.8125$，$t_{0.05}(9) = 1.8331$，$t_{0.025}(10) = 2.2281$，$t_{0.025}(9) = 2.2622$）

17. （本题 15 分）设随机变量 X 与 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} Ax^2 y, & 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

（1）（5 分）求系数 A 的值；

（2）（4 分）求 X, Y 的边缘概率密度函数；

（3）（2 分）判断 X, Y 是否相互独立；

（4）（4 分）求概率 $P(X > Y)$。

18. （本题 15 分）设随机变量(X,Y)的联合分布律如下，且X与Y独立。

Y \ X	-1	0	1
0	$\frac{8}{100}$	a	$\frac{20}{100}$
1	b	$\frac{18}{100}$	$\frac{30}{100}$

（1）（4 分）确定参数a和b；　　（2）（4 分）计算$Z=X+Y$的分布律；

（3）（7 分）计算方差$D(X)$与$D(Y)$，以及协方差$Cov(X,Y)$。

19. （本题 10 分）设总体X的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} ax^{a-1}, & 0<x<1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中$a>0$为未知参数。

（1）（4 分）求参数a的矩估计$\hat{a}_1$；

（2）（6 分）求参数a的最大似然估计$\hat{a}_2$。

得分	评卷人

五、证明题：（1 题共 5 分）

20.（本题 5 分）设随机变量$T \sim t(n)$，证明$T^2 \sim F(1,n)$。

草　稿　纸